초등 **3학년**

2012년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

| 정 답 |

1. 6	**2.** 985	**3.** ①
4. 208	**5.** 10	**6.** 469
7. 10	**8.** ④	**9.** 9
10. 100	**11.** 902	**12.** 200
13. 5	**14.** 3	**15.** 11
16. 5	**17.** 30	**18.** 24
19. 4	**20.** 2	**21.** 235
22. 10	**23.** 730	**24.** 15
25. 47		

1. 54÷□=9 ↔ □×9=54에서 9의 단 곱셈구구를 외워 봅니다.
9×6=54이므로 □=6입니다.

2.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 607 \\ +\ 378 \\ \hline 985 \end{array}$$

3. ②, ④, ⑤ : 나누어진 네 부분의 모양과 크기가 같지 않습니다.
③ : 똑같이 셋으로 나누어졌습니다.

4. 2m 8cm=2m+8cm
=200cm+8cm
=208cm

5. 990보다 10 큰 수는 1000입니다.

6.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 8\ 15\ 10} \\ \cancel{9}\ \cancel{6}\ 7 \\ -\ 4\ 9\ 8 \\ \hline 4\ 6\ 9 \end{array}$$

7. 십의 자리 숫자가 1씩 커지므로 10씩 뛰어서 세었습니다.

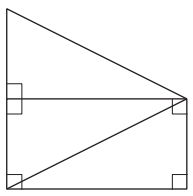
8. 4×2=8이므로 2×4=8인 칸을 찾으면 ④입니다.

9. 63에서 □씩 7번 빼면 0이 되므로 63÷□=7로 나타낼 수 있습니다.
⇨ 63÷□=7, □×7=63, □=9

10. ㉠의 5는 5000을 나타내고, ㉡의 5는 50을 나타냅니다. 5000은 50의 100배이므로 ㉠이 나타내는 수는 ㉡이 나타내는 수의 100배입니다.

11. 528>391>374이므로 528+374=902입니다.

12. 198을 200보다 2 작은 수로 생각하여 563에서 200을 먼저 뺀 후에 2를 더합니다.

13.

⇨ 5개

14. 16÷2=8이므로 24÷□=8, □=3입니다.

15. □+6+□+6=34, □+□=34−12,
□+□=22, □=11

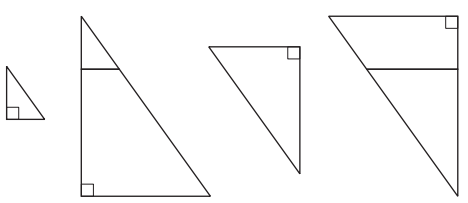
16. 친구 전체에게 나누어 준 우표 수 : 42−2=40(장)
친구 한 명에게 나누어 준 우표 수 : 40÷8=5(장)

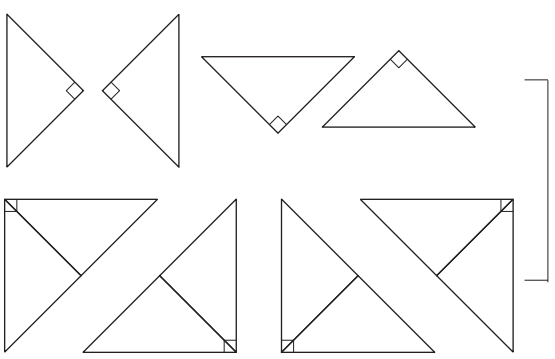
17. 지금 시각은 2시 30분이고 3시에 처음으로 시계의 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 작은 쪽의 각이 직각이 됩니다.
따라서 3시는 지금 시각부터 30분 후입니다.

18.
$$\begin{array}{r} 3\ 3\ ㉠ \\ +\ ㉡\ ㉢\ 4 \\ \hline 1\ 1\ 3\ 2 \end{array}$$

- ㉠+4=12, ㉠=12−4, ㉠=8
- 1+3+㉢=13, ㉢=13−4, ㉢=9
- 1+3+㉡=11, ㉡=11−4, ㉡=7

⇨ ㉠+㉡+㉢=8+7+9=24

19. 가

⇨ 4개

나

⇨ 8개

따라서 직각삼각형의 개수의 차는 8−4=4(개)입니다.

20. • 현수네 모둠이 맞힌 문제 수 :
3+4+5+2=14(문제)
• 미주네 모둠 3명이 맞힌 문제 수 :
1+5+4=10(문제)
• 미주네 모둠은 현수네 모둠보다 2문제를 적게 맞혔으므로 14−2=12(문제)를 맞혔습니다.
따라서 영미가 맞힌 문제 수는 12−10=2(문제)입니다.

21. ▲−723=●, ▲=●+723
★+▲=958, ★+●+723=958,
★+●=958−723, ★+●=235

22. • 가로 선 위의 수의 규칙 : 1씩 커집니다.
• 가로 선 아래의 수의 규칙 :
뒤의 수는 앞의 두 수를 더한 수입니다.
• 가로 선 아래의 수를 차례대로 쓰고 규칙을 알아보면 다음과 같습니다.

3, 4, 7, 11, 18, ……

따라서 6번째 분수는 $\frac{6}{11+18}=\frac{6}{29}$,
7번째 분수는 $\frac{7}{18+29}=\frac{7}{47}$,
8번째 분수는 $\frac{8}{29+47}=\frac{8}{76}$,
9번째 분수는 $\frac{9}{47+76}=\frac{9}{123}$,
10번째 분수는 $\frac{10}{76+123}=\frac{10}{199}$
입니다.
분수 $\frac{10}{199}$에서 199+10=209이므로 구하려는 분수는 10번째입니다.

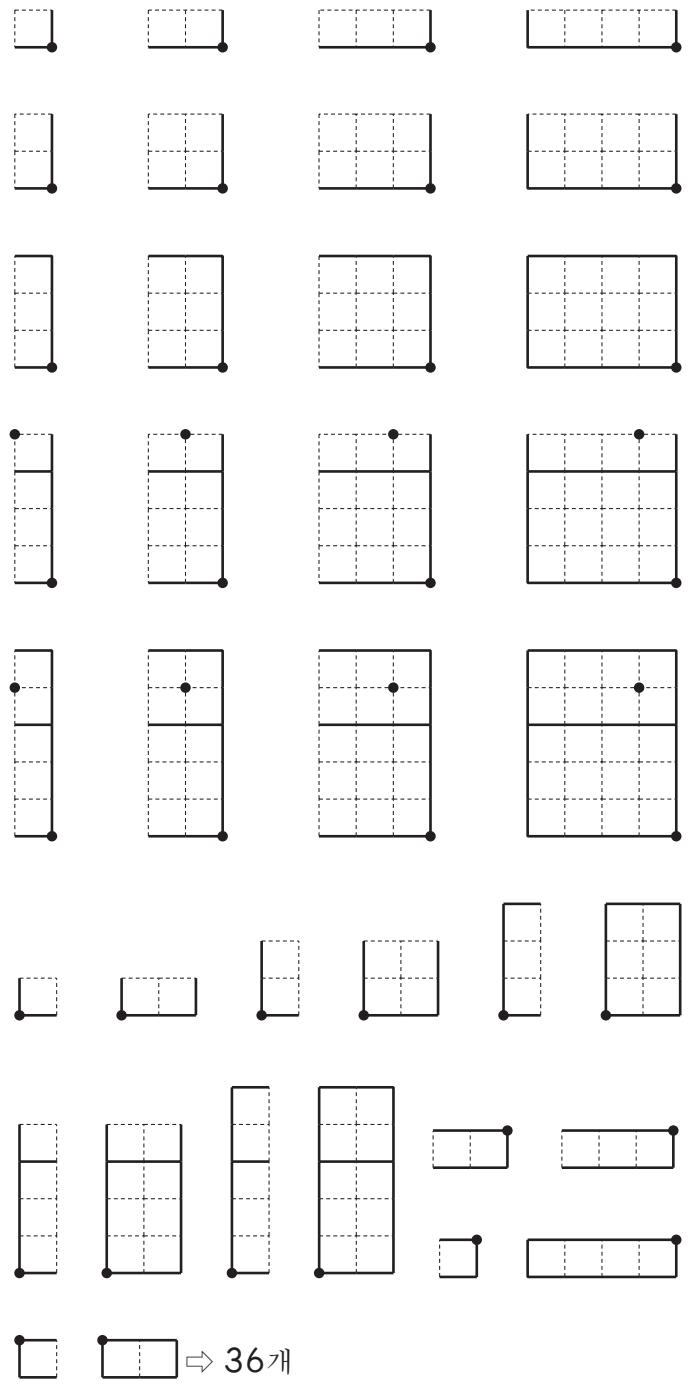
23. 합이 가장 작게 되려면 네 수의 각각의 자릿수가 작아야 하고, 각 수의 높은 자리의 숫자가 작아야 합니다.

5	8	2	9	1	7	3

에서 큰 수 8, 9, 7이 일의 자리 숫자가 되도록 3번 자르면 8과 2 사이, 9와 1 사이, 7과 3 사이를 잘라야 합니다.
위의 방법대로 자르면 58, 29, 17, 3의 네 수가 만들어지고, 이때 만든 수의 합인 58+29+17+3=107이 가장 작습니다.
따라서 107보다 623 큰 수는 107+623=730입니다.

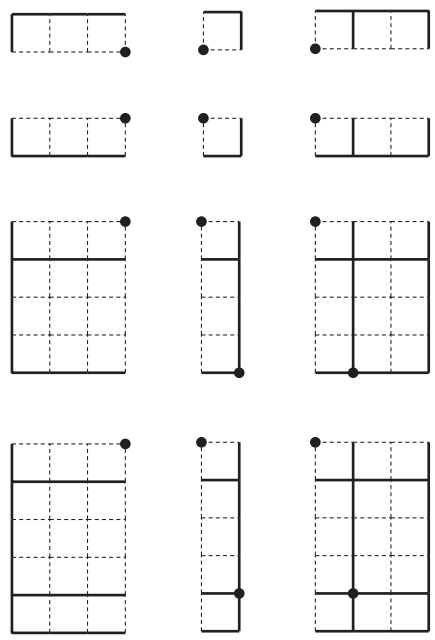
24. ㉢ : 80씩 13번 뛰어서 센 것은 80씩 10번 뛰어서 센 후 80씩 3번 더 뛰어서 센 것과 같습니다.
80씩 10번 뛰어서 세면 800이므로 1380보다 800 큰 수는 2180이고, 2180부터 80씩 3번 뛰어서 세면 2180−2260−2340−2420에서 ㉢은 2420입니다.
㉠ : 1000이 2개 ⇨ 2000
100이 1개 ⇨ 100
10이 □개 ⇨ 10이 □개
1이 87개 ⇨ 87
2187+(10이 □개)
입니다. 만약 □=23이면 ㉠은 2417이고, □=24이면 ㉠은 2427이 됩니다. 그런데 ㉢>㉠이므로 □는 24보다 작아야 합니다.
㉡ : 1, 2, 7, 8로 이루어진 네 자리 수 중에서 작은 수부터 차례로 만들어 보면 1278, 1287, 1728, 1782, 1827, 1872, 2178, 2187, 2718, 2781, 2817, ……입니다.
그런데 ㉢=2420이고, ㉡>㉢이어야 하므로 ㉡의 수는 적어도 9번째로 작은 2718이어야 합니다. 따라서 □는 8보다 커야 합니다.
그러므로 □ 안에 공통으로 들어갈 수 있는 수는 8보다 크고 24보다 작은 9부터 23까지의 수입니다. ⇨ 15개

25. • 점 ㉠을 꼭짓점으로 하는 직사각형



⇨ 36개

• 점 ㉡을 꼭짓점으로 하는 직사각형



⇨ 12개

• 점 ㉠과 점 ㉡을 각각 꼭짓점으로 하는 직사각형 중에서



모양은 중복되므로 구하려는 직사각형은

모두 36+12−1=47(개)입니다.